

Bài 23. Năng lượng

– Công cơ học

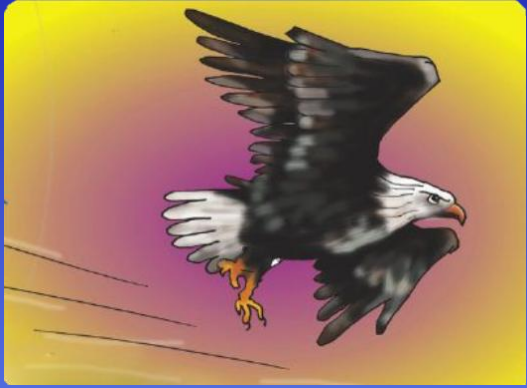


01

Năng lượng



Năng lượng có ở khắp mọi nơi xung quanh chúng ta và tồn tại ở các dạng khác nhau.



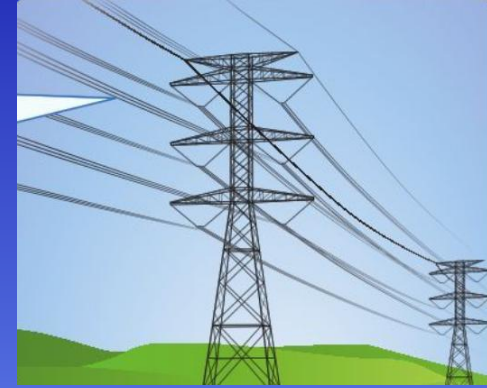
Động năng



Thế năng hấp dẫn



Thế năng đàn hồi



Điện năng



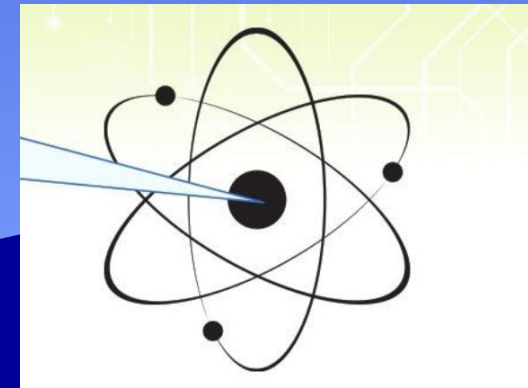
Nhiệt năng



Quang năng



Hóa năng

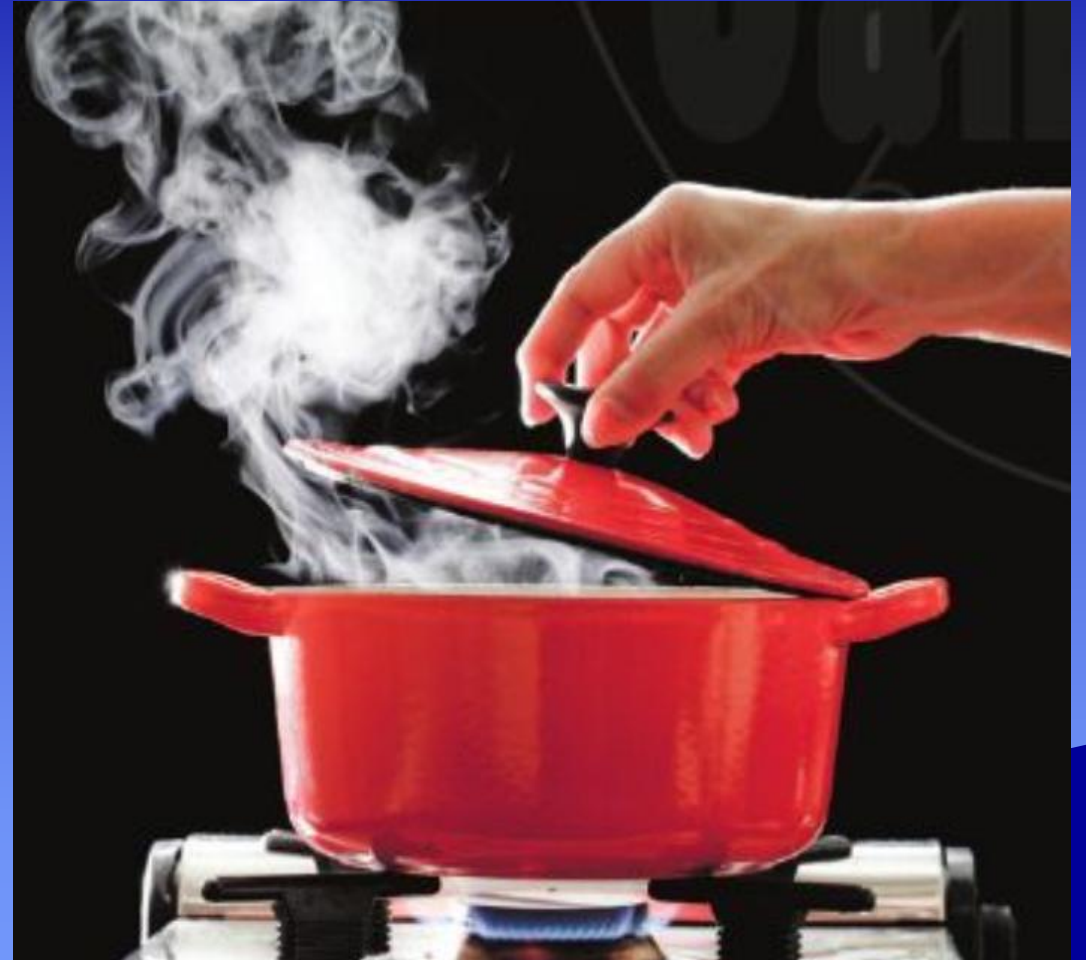


Năng lượng hạt nhân

Năng lượng có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác

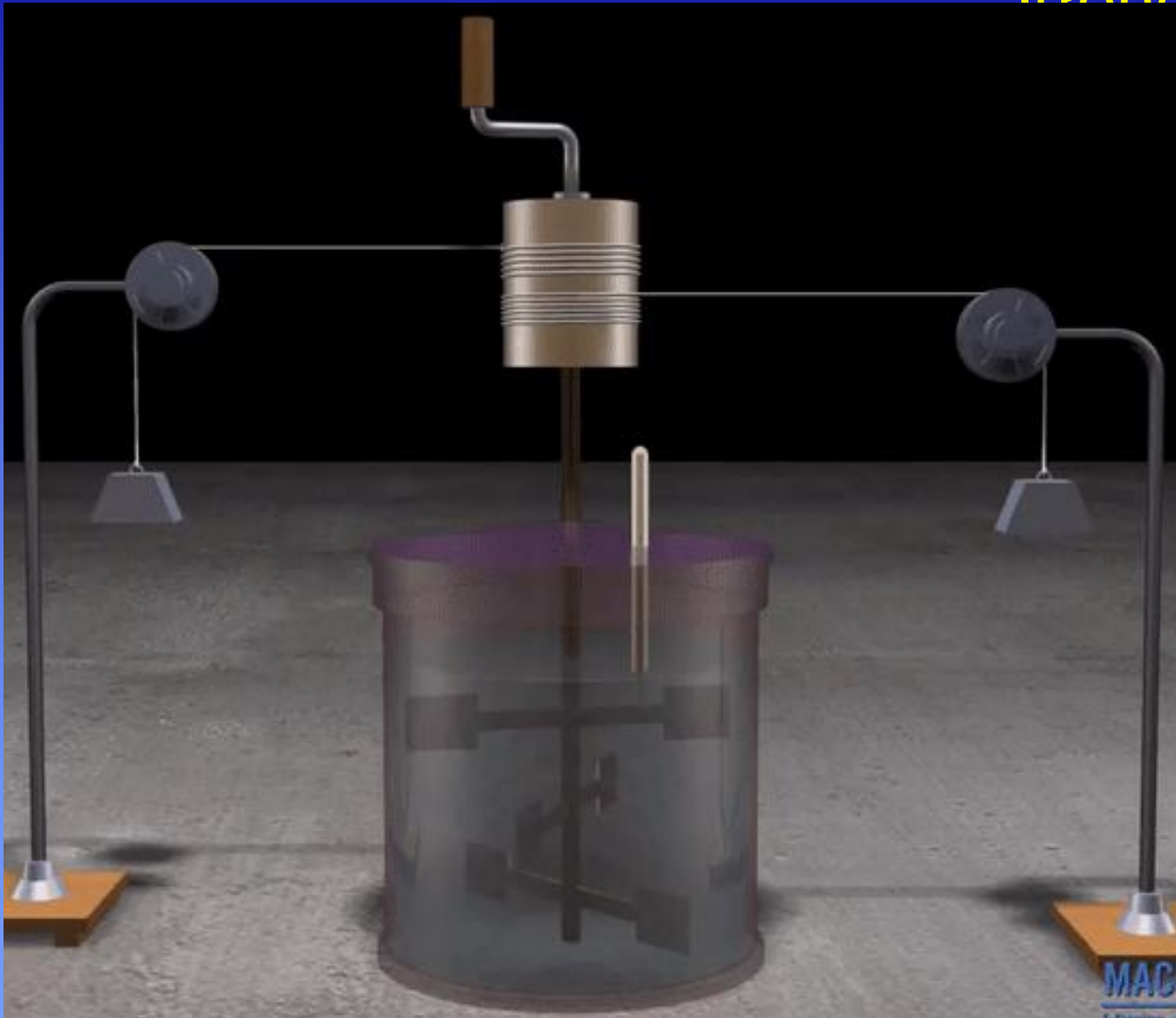


Điện năng chuyển thành
quang năng phát ra từ đèn



Nhiệt năng truyền
từ nồi sang nước

Thí nghiệm của Joule về sự truyền, chuyển hóa và bảo toàn năng lượng



- Khi vật nặng rơi xuống, dây nối làm cho trục quay và cánh quạt quay theo. Ma sát giữa cánh quạt và nước làm cho nước nóng lên

=> Có sự truyền năng lượng từ vật nặng sang nước và sự chuyển hóa năng lượng từ cơ năng sang nhiệt năng

- Cơ năng của vật nặng giảm đi bao nhiêu thì nhiệt năng của nước tăng lên bấy nhiêu

=> Năng lượng luôn được bảo toàn



1. Khi đun nước bằng ấm điện thì có những quá trình chuyển hóa năng lượng nào xảy ra?

Bài làm

- Điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng



2. Khi xoa hai tay vào nhau cho nóng thì có những quá trình chuyển hóa năng lượng nào xảy ra?

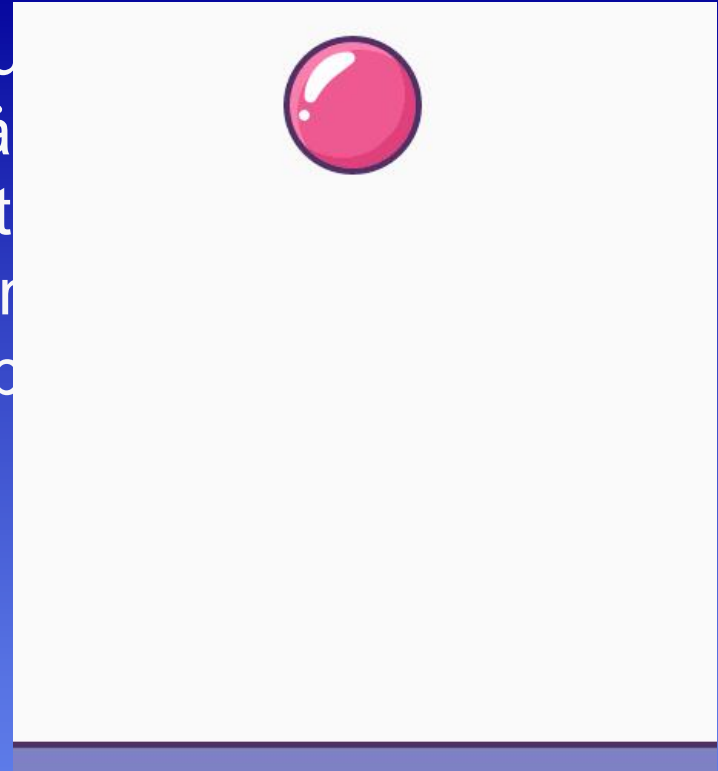
Bài làm

- Cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng





3. Một quả bóng cao su được ném lên từ độ cao h xuống đất cứng và nảy lên. Sau mỗi lần nảy lên, độ cao giảm dần, nghĩa là cơ năng giảm dần. Điều đó có trái với định luật bảo toàn năng lượng không? Tại sao? Hãy dự đoán xem còn có hiện tượng gì nữa xảy ra với quả bóng ngoài hiện tượng nảy lên và rơi xuống?



Bài làm

- Điều đó không trái với định luật bảo toàn năng lượng vì một phần cơ năng đã chuyển hóa thành nhiệt năng khi bóng va chạm với mặt đất nên quả bóng không nảy lên tới độ cao ban đầu
- Hiện tượng khác xảy ra là quả bóng bị nóng lên





4. Có sự chuyển hóa năng lượng nào trong quá trình bắn pháo hoa?



Bài làm

- Hóa năng thành nhiệt năng và nhiệt năng thành quang năng

02

Công cơ học



Công là số đo phần năng lượng được truyền hoặc chuyển hóa trong quá trình thực hiện công



- Khi đẩy cuốn sách, ta tác dụng lực vào nó làm nó chuyển từ trạng thái đứng yên (động năng = 0) sang trạng thái chuyển động (động năng tăng)
- Động năng của sách tăng là do nhận được năng lượng từ tay ta truyền sang
- Việc truyền năng lượng cho vật như vậy được gọi là thực hiện công

Công thức tính công

=

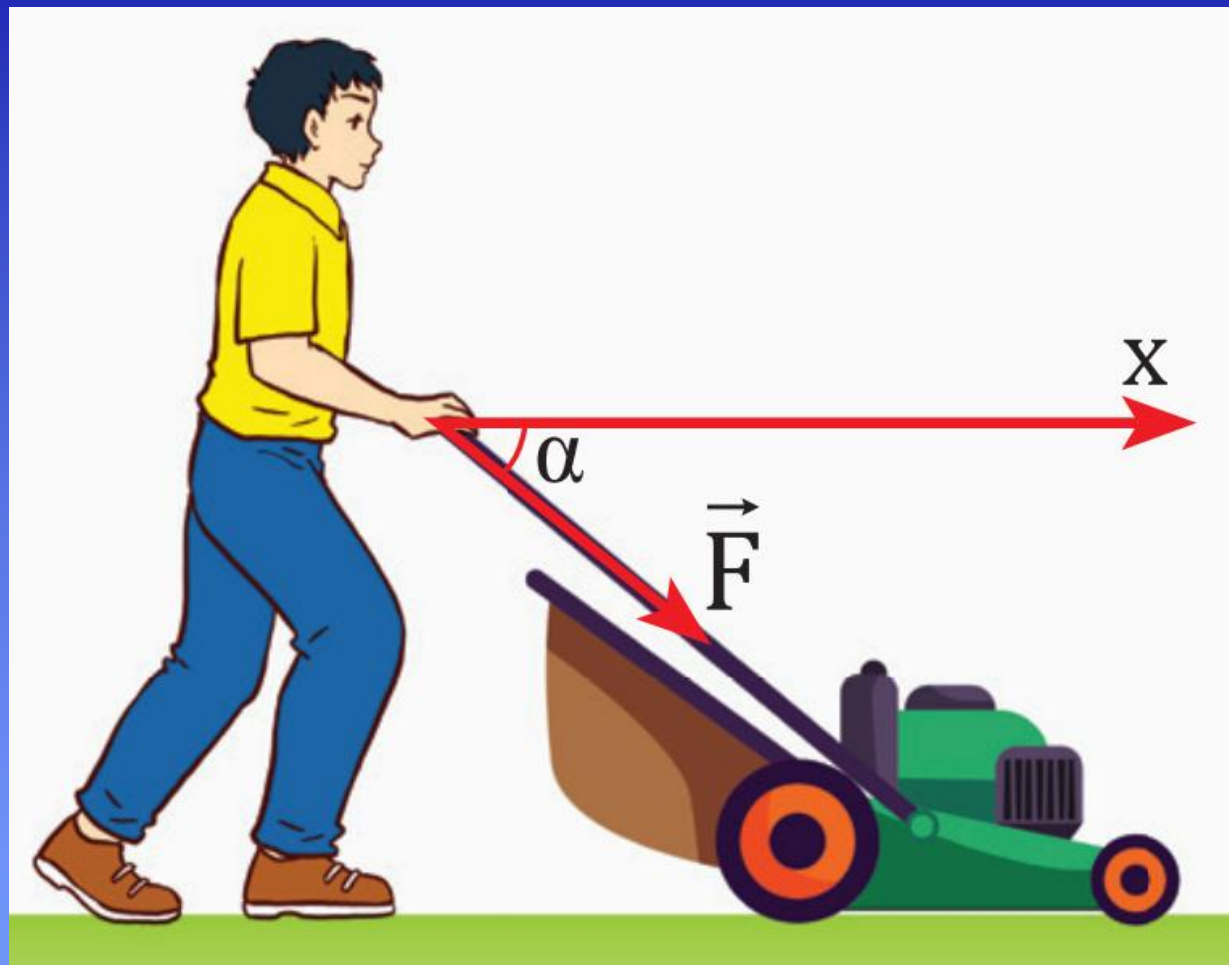
α

A: công của lực F (J)

F : lực (N)

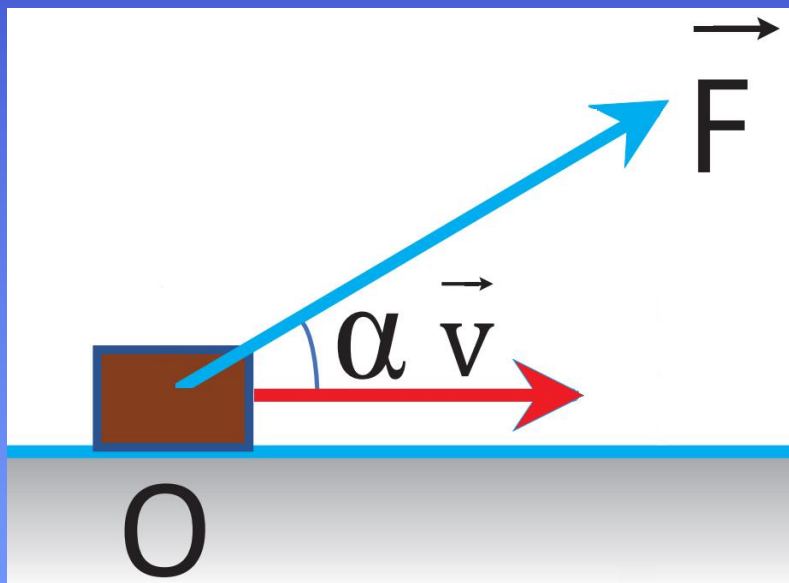
d : độ dịch chuyển (m)

α : góc giữa hướng của lực và hướng chuyển động

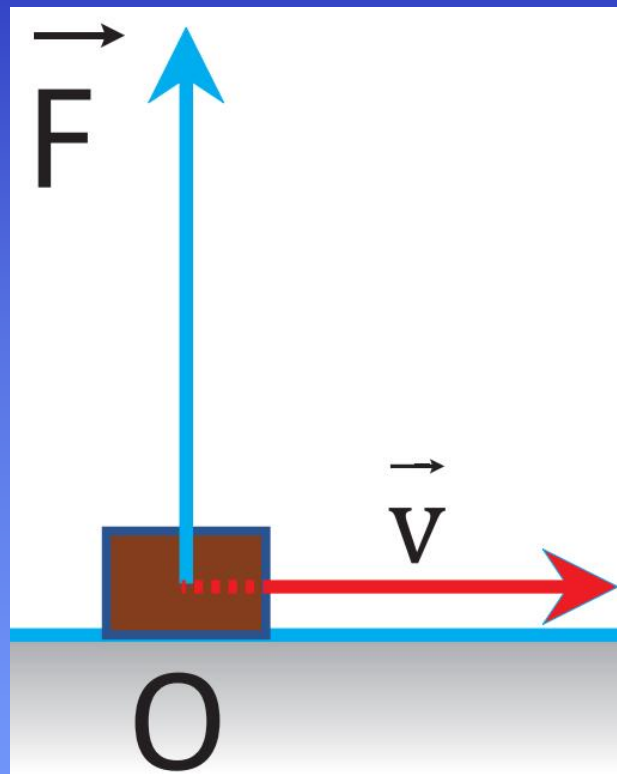


Công thức tính công

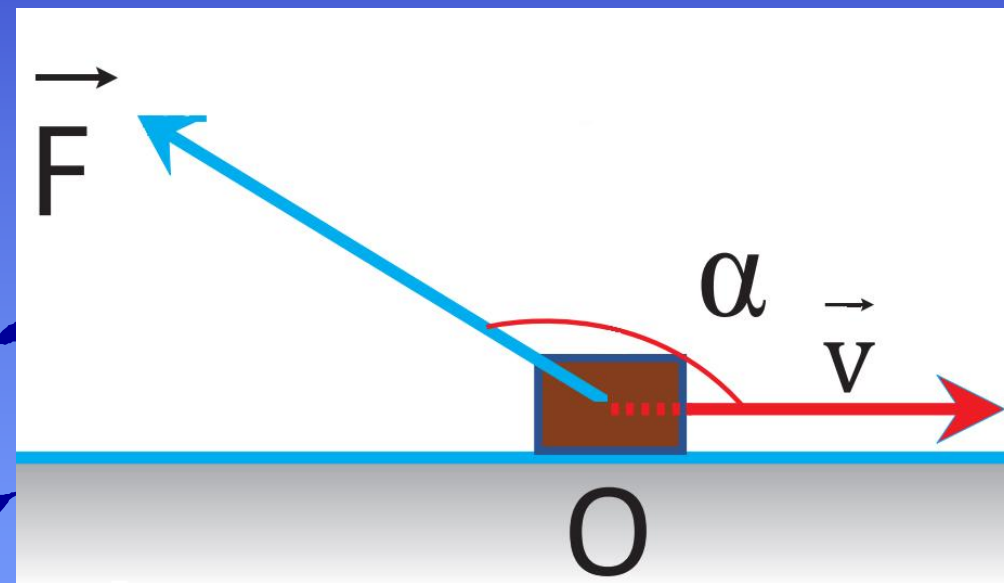
$$= \alpha$$



$0 \leq \alpha < 90^\circ$:
công phát động ($A > 0$)



$\alpha = 90^\circ$:
lực không sinh công ($A = 0$)

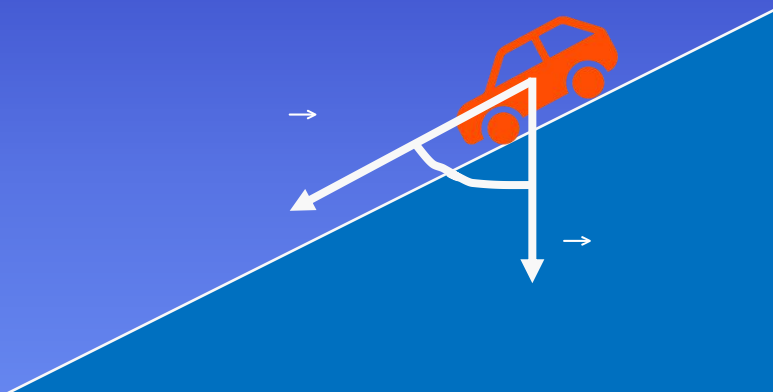


$90 < \alpha \leq 180^\circ$:
công cản ($A < 0$)

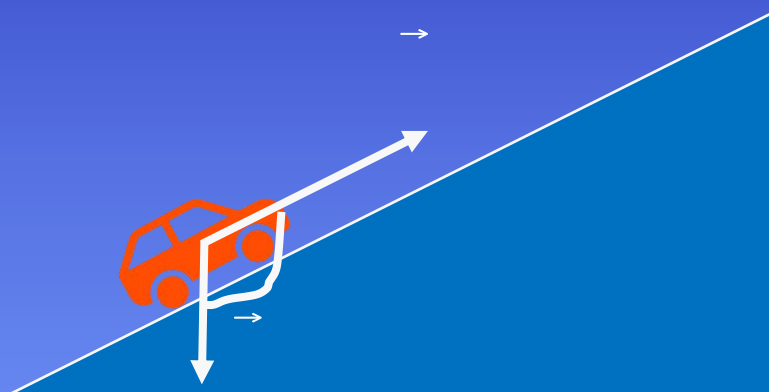


5. Trường hợp nào sau đây trọng lực tác dụng lên ô tô thực hiện công phát động, công cản và không thực hiện công?

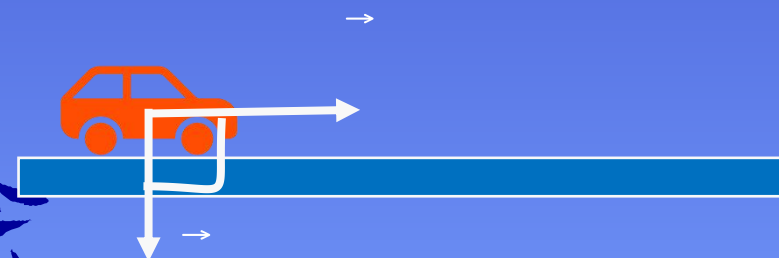
- a) Ô tô đang xuống dốc
- b) Ô tô đang lên dốc
- c) Ô tô chạy trên đường nằm ngang



$0 \leq \alpha < 90^\circ$:
trọng lực thực hiện
công phát động



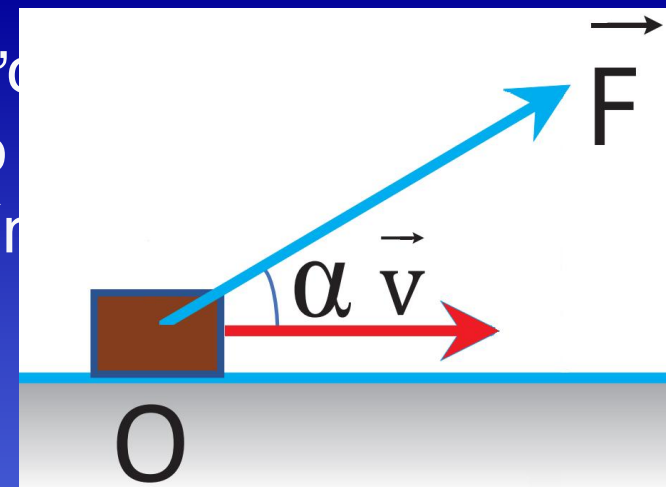
$90 < \alpha \leq 180^\circ$:
trọng lực thực hiện
công cản



$\alpha = 90^\circ$:
trọng lực không
thực hiện công



6. Một người kéo một thùng hàng khối lượng 80 kg trượt trên sàn nhà bằng một dây có phương hợp góc 30° so với phương nằm ngang. Biết lực tác dụng lên dây bằng 150 N. Tính công của lực đó khi thùng hàng trượt đi được 29 m



Hướng dẫn

- Công: $A = F \cdot d \cdot \cos \alpha$

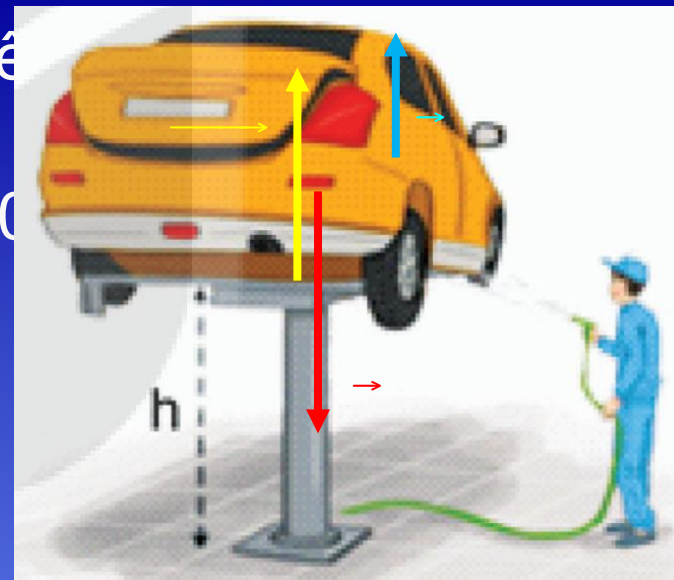
Bài làm

- Công của lực kéo là:

$=$  $\alpha =$
 $=$ ()



7. Khi rửa gầm xe ô tô, người ta sử dụng máy nâng để nâng ô tô lên độ cao $h = 160\text{ cm}$ so với mặt sàn. Cho khối lượng ô tô là $m = 1,5\text{ tấn}$ và gia tốc trọng trường là $g = 10\text{ m/s}^2$. Tính công tối thiểu mà máy nâng đã thực hiện?



Hướng dẫn

- Công: $A = F \cdot d \cdot \cos \alpha$

$=$ $=$ $=$

Bài làm

- Để nâng được ô tô lên thì máy nâng phải tác dụng vào ô tô lực tối thiểu là:

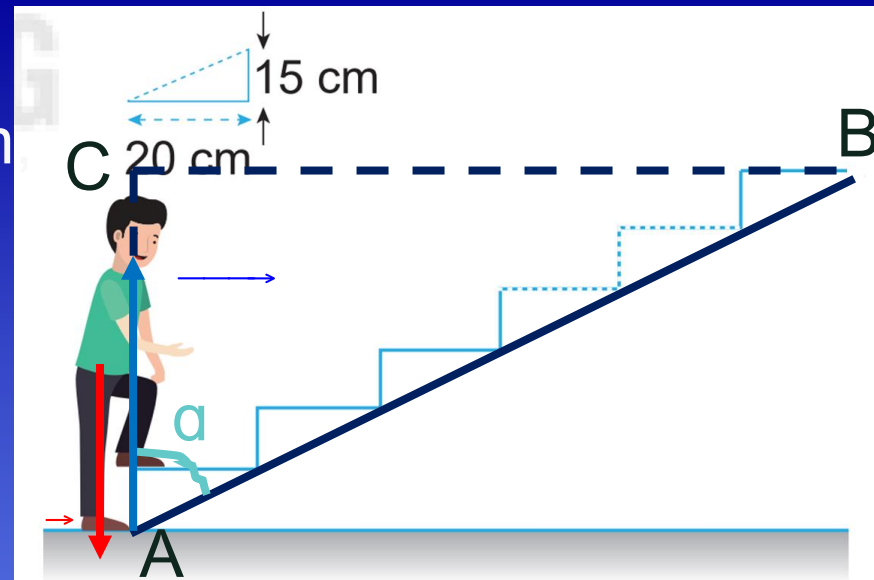
$$F_{\min} = P$$

- Công tối thiểu mà máy nâng đã thực hiện là:

$=$ $\alpha =$ $=$ $(\quad) = (\quad)$



8. Một bạn học sinh có khối lượng 50 kg đi lên một cầu thang gồm 20 bậc, mỗi bậc cao 15 cm dài 20 cm. Tính công tối thiểu mà bạn ấy phải thực hiện. Coi lực mà học sinh tác dụng lên mỗi bậc thang là không đổi trong quá trình di chuyển. Lấy gia tốc trọng trường $g = 10 \text{ m/s}^2$



Hướng dẫn

- Công: $A = F \cdot d \cdot \cos \alpha$

$$= = =$$

Bài làm

- Muốn lên cầu thang thì học sinh phải có lực nâng tối thiểu là: $F_{\min} = P$
- Công tối thiểu mà bạn HS thực hiện là:

$$= \text{ (handwritten scribble) } =$$

$$= = = ()$$